Линейное и квадратичное программирование

Вычислительный интеллект, лекция 6

Сергей Савин

2026

Линейное программирование

Линейная программа (ЛП) — это задача оптимизации вида:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\ \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{d}. \end{cases} \end{aligned} \tag{1}$$

Это один из старейших и широко используемых классов задач выпуклой оптимизации.

Заметим, что решение такой задачи всегда будет лежать на границе ее области определения.

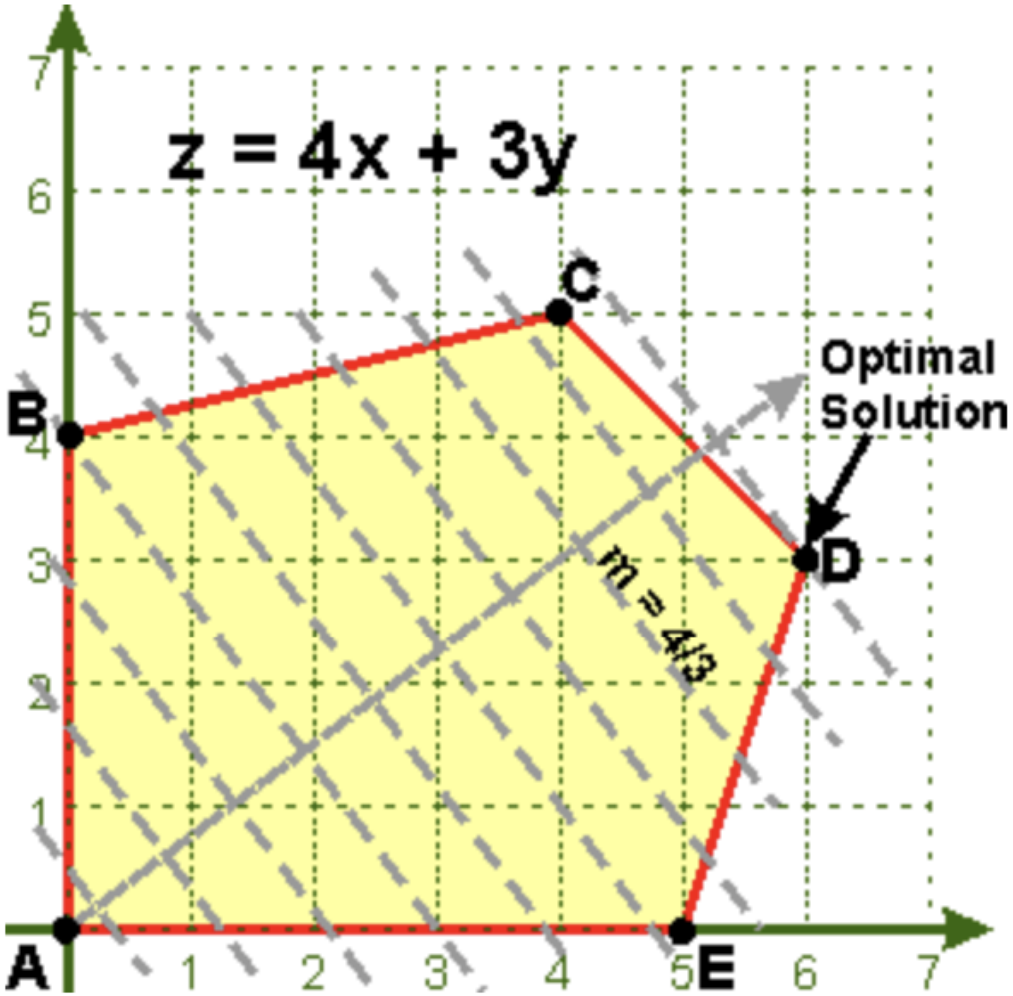


Рис. 1: Геометрия задачи ЛП — пример. Источник

Квадратичное программирование

Общая форма квадратичной программы:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\ \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{d}. \end{cases} \end{aligned} \tag{2}$$

где $\mathbf{H}$ — положительно полуопределенная матрица.

Геометрия задачи КП

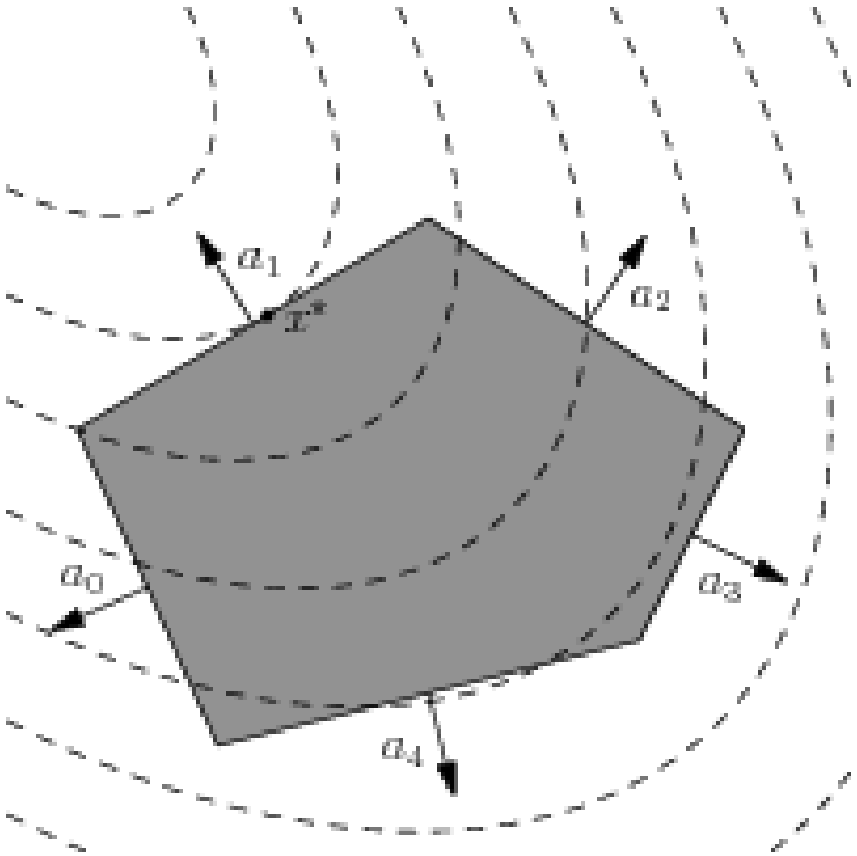


Рис. 2: Геометрия задачи КП. Источник

Дополнительные переменные

Мы можем заменить неравенства $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ равенствами, введя неотрицательные дополнительные переменные:

$$\begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = -\mathbf{s} \\ \mathbf{s} \geq 0 \end{cases} \tag{3}$$

Благодаря этому мы получаем задачу КП с двумя группами переменных: $\mathbf{x}$, ограниченными только равенствами, и дополнительными переменными $\mathbf{s}$, которые должны лежать в неотрицательном конусе:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x},\mathbf{s}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = -\mathbf{s}, \\ \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{d}, \\ \mathbf{s} \geq 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{4}$$

Вырожденная задача КП

Рассмотрим задачу КП с вырожденной (не имеющей полного ранга) матрицей $\mathbf{H} = \mathbf{R}\Sigma\mathbf{R}^\top$ (без потери общности можно считать $\mathbf{H}$ симметричной), где $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n\times k}$.

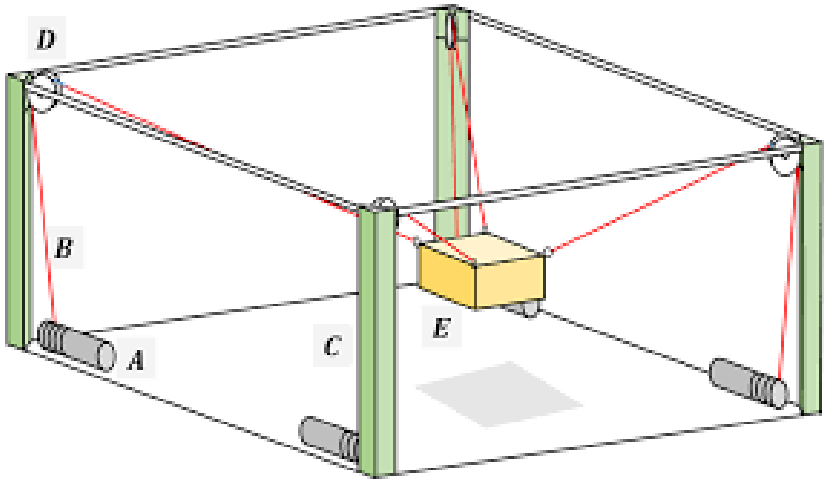
$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top\mathbf{R}\Sigma\mathbf{R}^\top\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top\mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\ \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{d}. \end{cases} \end{aligned} \tag{5}$$

Матрица $\mathbf{R}$ является базисом пространства строк $\mathbf{H}$, а $\mathbf{N}$ — ее ортогональным дополнением. Тогда мы можем разложить $\mathbf{x}$ как $\mathbf{x} = \mathbf{R}\zeta + \mathbf{N}\mathbf{z}$:

$$\begin{aligned} \underset{\zeta,\mathbf{z}}{\text{minimize}} \quad & \zeta^\top\Sigma\zeta + \mathbf{f}^\top\mathbf{R}\zeta + \mathbf{f}^\top\mathbf{N}\mathbf{z}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{R}\zeta + \mathbf{A}\mathbf{N}\mathbf{z} \leq \mathbf{b}, \\ \mathbf{C}\mathbf{R}\zeta + \mathbf{C}\mathbf{N}\mathbf{z} = \mathbf{d}. \end{cases} \end{aligned} \tag{6}$$

Пример — тросовый робот, 1

Рассмотрим тросового параллельного робота.



Точки крепления тросов: O_1, ..., O_n с координатами $\mathbf{r}_1$, ..., $\mathbf{r}_n$. Центр масс робота имеет координаты $\mathbf{r}_0$. Направления тросов заданы как $\mathbf{p}_1$, ..., $\mathbf{p}_n$, а сила тяжести равна $\mathbf{f}_0$. Масса робота — m, момент инерции — $\mathbf{I}$.

Требуется найти силы, которые должны прилагать тросы, чтобы достичь ускорения, максимально близкого к $\mathbf{a}^*$, без углового ускорения.

Пример — тросовый робот, 2

Определим силу, действующую со стороны i-го троса, как $\mathbf{f}_i = \mathbf{p}_i \alpha_i$, где α_i — величина силы (предполагается $||\mathbf{p}_i|| = 1$). Запишем уравнение Ньютона:

$$m\mathbf{a} = \mathbf{f}_0 + \sum_{i=1}^{n} \mathbf{p}_i \alpha_i \tag{7}$$

Аналогично запишем уравнение Эйлера:

$$\mathbf{I}\varepsilon = [\mathbf{r}_0]_\times \mathbf{f}_0 + \sum_{i=1}^{n} [\mathbf{r}_i]_\times \mathbf{p}_i \alpha_i \tag{8}$$

где $[\mathbf{r}]_\times$ — кососимметричное представление вектора; $[\mathbf{r}]_\times \mathbf{x} = \mathbf{r} \times \mathbf{x}$.

Пример — тросовый робот, 3

Таким образом, задача принимает вид:

$$\begin{aligned} \underset{\alpha_i, \mathbf{a}, \varepsilon}{\text{minimize}} \quad & (\mathbf{a}^* - \mathbf{a})^\top (\mathbf{a}^* - \mathbf{a}) + \varepsilon^\top \varepsilon, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} m\mathbf{a} = \mathbf{f}_0 + \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_i \alpha_i, \\ \mathbf{I}\varepsilon = [\mathbf{r}_0]_\times \mathbf{f}_0 + \sum_{i=1}^n [\mathbf{r}_i]_\times \mathbf{p}_i \alpha_i. \end{cases} \end{aligned} \tag{9}$$

После решения задачи находим силы:

$$\mathbf{f}_i = \mathbf{p}_i \alpha_i \tag{10}$$

Пример — траектория дрона, 1

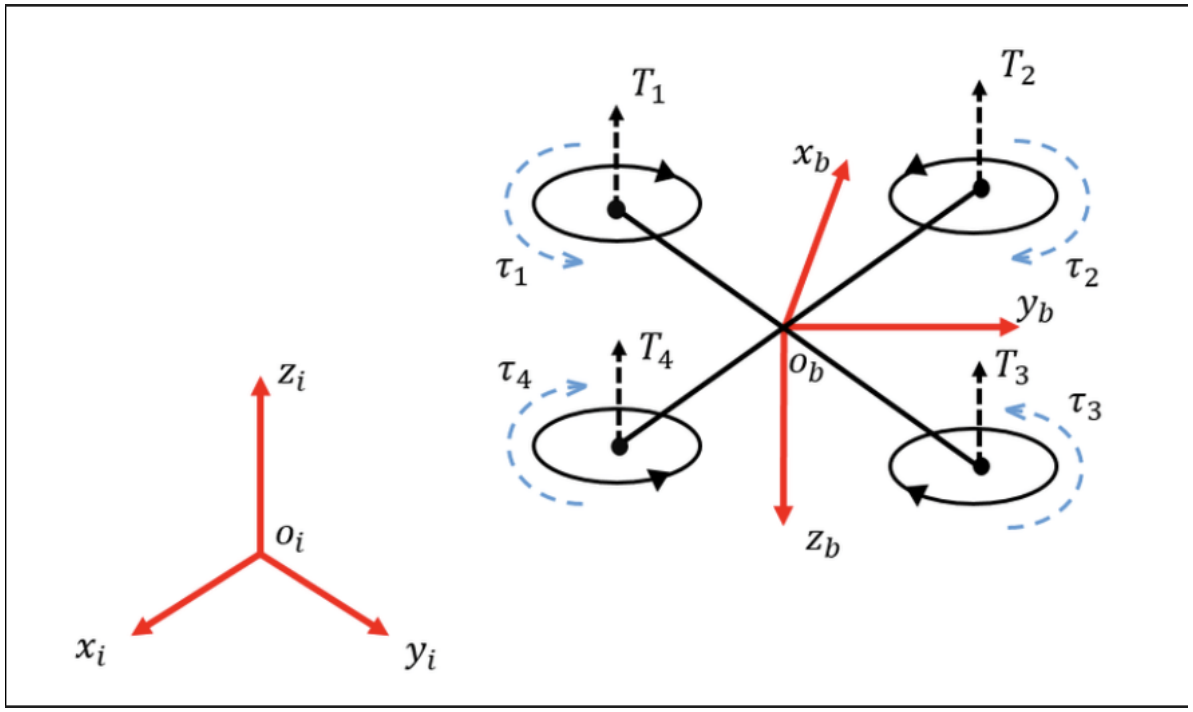
Рассмотрим следующую задачу: спланировать траекторию для квадрокоптера, согласованную с динамикой, как квадратичную программу.

Это можно решить, используя упрощенную динамическую модель дрона, основанную на *дифференциальной плоской системе*. Основная идея заключается в том, чтобы спланировать положение, скорость, ускорение и рывок центра масс (ЦМ) дрона, а затем восстановить ориентацию и угловую скорость из этой информации:

- Зная ускорение, можно вычислить тягу.
- Зная тягу, можно вычислить ориентацию (с точностью до рыскания).
- Зная рывок, можно вычислить угловую скорость.

Пример — траектория дрона, 2

Пусть $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \mathbf{b}_3]$ — матрица поворота, описывающая ориентацию квадрокоптера в мировой системе координат.



Используем следующее соглашение: $\mathbf{b}_1$ и $\mathbf{b}_2$ лежат в касательной плоскости дрона, а $\mathbf{b}_3$ лежит в нормальном направлении к этой плоскости; эти векторы выбраны так, чтобы они образовывали правый базис, а тяга $\mathbf{f}_t = -f\mathbf{b}_3$ (вектор $\mathbf{b}_3$ "направлен вниз"в связанной системе координат).

Пример — траектория дрона, 3

Известно, что сила тяжести в мировой системе координат выражается как $\mathbf{f}_g = mg\mathbf{e}_3$, где $\mathbf{e}_3 = [0\ 0\ 1]^\top$ и $g \approx 9.81$.

Ускорение центра масс можно вычислить как:

$$m\mathbf{a} = \mathbf{f}_g + \mathbf{f}_t \tag{11}$$

$$m\mathbf{a} = mg\mathbf{e}_3 - f\mathbf{b}_3 \tag{12}$$

Используя это, можно вычислить $\mathbf{b}_3$:

$$\mathbf{b}_3 = \frac{\mathbf{f}_t}{||\mathbf{f}_t||} = \frac{g\mathbf{e}_3 - \mathbf{a}}{||g\mathbf{e}_3 - \mathbf{a}||} \tag{13}$$

Пример — траектория дрона, 4

Таким образом, нашими переменными являются положение $\mathbf{p}$, скорость $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{p}}$, ускорение $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{p}}$ и рывок $\mathbf{j} = \dddot{\mathbf{p}}$.

В нашей оптимизации мы можем стремиться минимизировать толчок (snap) — четвертую производную положения, производную рывка. Функция стоимости тогда примет вид:

$$\boxed{J = \sum_{i=1}^{N-1} (\mathbf{j}_{i+1} - \mathbf{j}_i)^\top (\mathbf{j}_{i+1} - \mathbf{j}_i)} \tag{14}$$

Пример — траектория дрона, 5

Мы можем добавлять ограничения; например, можно задать определенный крен-тангаж на временном шаге k. Для этого опишем желаемую пару крена и тангажа через желаемое направление нормали $\mathbf{b}_3^{\text{des}}$ (желаемую ориентацию вертикальной оси квадрокоптера).

Тогда ограничение можно записать как «векторное произведение между $\mathbf{b}_3$ и $\mathbf{b}_3^{\text{des}}$ должно быть равно нулю»:

$$\mathbf{b}_3^{\text{des}} \times \mathbf{b}_3 = 0 \tag{15}$$

$$\mathbf{b}_3^{\text{des}} \times \frac{g\mathbf{e}_3 - \mathbf{a}}{||g\mathbf{e}_3 - \mathbf{a}||} = 0 \tag{16}$$

$$\boxed{\mathbf{b}_3^{\text{des}} \times (g\mathbf{e}_3 - \mathbf{a}) = 0} \tag{17}$$

Пример — траектория дрона, 6

Добавляя ограничения на начальное и конечное положения, задача планирования траектории становится задачей КП:

$$
\begin{aligned}
\underset{\mathbf{p},\mathbf{v},\mathbf{a},\mathbf{j}}{\text{minimize}} \quad & \sum_{i=1}^{N-1} (\mathbf{j}_{i+1} - \mathbf{j}_i)^\top (\mathbf{j}_{i+1} - \mathbf{j}_i), \\
\text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{b}_3^{\text{des}}(k) \times (g\mathbf{e}_3 - \mathbf{a}_k) = 0 \\ \mathbf{p}_{i+1} = \mathbf{p}_i + h\mathbf{v}_i \\ \mathbf{v}_{i+1} = \mathbf{v}_i + h\mathbf{a}_i \\ \mathbf{a}_{i+1} = \mathbf{a}_i + h\mathbf{j}_i \\ \mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_1^{\text{des}} \\ \mathbf{p}_N = \mathbf{p}_N^{\text{des}} \end{cases}
\end{aligned}
\tag{18}
$$

где h — шаг по времени.

Пример — траектория дрона, 7 (дополнительно)

Чтобы вычислить ориентацию $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \mathbf{b}_3]$ по $\mathbf{a}$, используем следующие шаги:

1. Вычисляем $\mathbf{b}_3 = \frac{g\mathbf{e}_3 - \mathbf{a}}{||g\mathbf{e}_3 - \mathbf{a}||}$.
2. Выбираем опорное значение рыскания ψ и $\mathbf{b}_{\text{yaw}} = \begin{bmatrix}\cos(\psi) & \sin(\psi) & 0\end{bmatrix}^\top$.
3. Вычисляем $\mathbf{b}_2$ через ортогональность и нормировку: $\mathbf{b}_2 = \frac{\mathbf{b}_3 \times \mathbf{b}_{\text{yaw}}}{||\mathbf{b}_3 \times \mathbf{b}_{\text{yaw}}||}$
4. Завершаем базис: $\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3$.

Пример — траектория дрона, 8 (дополнительно)

Чтобы вычислить угловую скорость (в связанной системе координат) $\omega = \begin{bmatrix}\omega_x & \omega_y & \omega_z\end{bmatrix}^\top$ по $\mathbf{j}$, используем следующие шаги:

1. Вычисляем $\dot{\mathbf{b}}_3 = -\frac{1}{||\mathbf{f}_t||}(\mathbf{I} - \mathbf{b}_3\mathbf{b}_3^\top)\mathbf{j}$. Используем тот факт, что $\mathbf{b}_3 = -\frac{\mathbf{f}_t}{||\mathbf{f}_t||}$ — единичный вектор.
2. Вычисляем $\omega_x = -\mathbf{b}_2^\top\dot{\mathbf{b}}_3$ и $\omega_y = \mathbf{b}_1^\top\dot{\mathbf{b}}_3$.
3. Выбираем $\omega_z = \dot{\psi}$.

Заметим, что $\omega = \omega_x\mathbf{b}_1 + \omega_y\mathbf{b}_2 + \omega_z\mathbf{b}_3$, следовательно $\dot{\mathbf{b}}_3 = \omega \times \mathbf{b}_3 = (\omega_x\mathbf{b}_1 + \omega_y\mathbf{b}_2) \times \mathbf{b}_3$. Поскольку $\mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_3 = -\mathbf{b}_2$ и $\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3 = \mathbf{b}_1$, получаем $\dot{\mathbf{b}}_3 = -\omega_x\mathbf{b}_2 + \omega_y\mathbf{b}_1$. Проецируя, получаем формулы выше.

Литература

- Symmetric Matrices and Eigendecomposition. Robert M. Freund, MIT, 2014.
- MOSEK, QP and QCQP.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization

Appendix, Positive-definite matrices

Positive-definite matrices the following properties:

Eigenvalues

All eigenvalues of a positive-definite (PD) matrix are real and positive.

Eigenvectors

Eigenvectors of a PD matrix with form an orthogonal basis.

Proof (for the case of distinct eigenvalues): let $\mathbf{M}$ be a PD matrix, and $\mathbf{M}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ and $\mathbf{M}\mathbf{u} = \gamma\mathbf{u}$. Then:

$$\mathbf{u}^\top\mathbf{M}\mathbf{v} = \mathbf{u}^\top(\mathbf{M}\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u}^\top\mathbf{v} \tag{19}$$

$$\mathbf{u}^\top\mathbf{M}\mathbf{v} = (\mathbf{u}^\top\mathbf{M})\mathbf{v} = \gamma\mathbf{u}^\top\mathbf{v} \tag{20}$$

Therefore, $\lambda\mathbf{u}^\top\mathbf{v} = \gamma\mathbf{u}^\top\mathbf{v}$, and since λ and γ are eigenvalues and and eigenvalues are distinct, so $\lambda \neq \gamma$. This implies that $\mathbf{u}^\top\mathbf{v} = 0$.

Appendix, QP cost, 1

The cost function of a QP has the form $c(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}$. Let us show that the requirement that $\mathbf{H}$ is positive-definite does not limit the range of convex problems that can be solved as a QP.

Let $\mathbf{M}$ be a non-symmetric matrix. Quadratic form $q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{M}\mathbf{x}$ is a scalar and is equal to its transpose:

$$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{M}\mathbf{x} \tag{21}$$

$$q(\mathbf{x}) = 0.5(\mathbf{x}^\top \mathbf{M}\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{M}\mathbf{x}) \tag{22}$$

$$q(\mathbf{x}) = 0.5(\mathbf{x}^\top \mathbf{M}\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{M}^\top \mathbf{x}) \tag{23}$$

$$q(\mathbf{x}) = 0.5\mathbf{x}^\top (\mathbf{M} + \mathbf{M}^\top)\mathbf{x} \tag{24}$$

Equivalently prove that the cost function $c(\mathbf{x})$ is always equivalent to the cost function $c(\mathbf{x}) = 0.5\mathbf{x}^\top (\mathbf{H} + \mathbf{H}^\top)\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}$. Because of that, without a loss of generality we can assume $\mathbf{H}$ to be symmetric.

Appendix, QP cost, 2

Let us prove that $\mathbf{H}$ needs to be positive semi-definite in order for $c(\mathbf{x})$ to be convex.

Assume that one of the eigenvalues of $\mathbf{H}$ is negative: $\mathbf{H}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, where $\lambda < 0$ and $||\mathbf{v}|| = 1$. We can find values of $c(0)$, $c(\mathbf{v})$ and $c(2\mathbf{v})$:

$$c(0) = 0 \tag{25}$$

$$c(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^\top \mathbf{H}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}^\top\mathbf{v} = \lambda \tag{26}$$

Note that $c((1-\beta)0 + \beta\mathbf{v}) = c(\beta\mathbf{v}) = \lambda\beta^2$ and $(1-\beta)c(0) + \beta c(\mathbf{v}) = \lambda\beta$. Since $0 < \beta < 1$ we conclude $\beta^2 < \beta$; since $\lambda < 0$, $\lambda\beta^2 > \lambda\beta$. So $c((1-\beta)0 + \beta\mathbf{v}) > (1-\beta)c(0) + \beta c(\mathbf{v})$. Thus, such $c(\mathbf{x})$ is not convex. $\square$